LEZIONE 71 — Salti incondizionati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: GOTO n è incondizionato: quando il blocco viene eseguito, il controllo si trasferisce alla sequenza n senza valutare un test. IF…GOTO è invece condizionato.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Verificare opzioni, manuale CMZ, percorso e modalità attive prima dell'uso reale.

1. Teoria e funzionamento

N10 assegna 10 a #100. N20 salta sempre a N100. N30 e N40 non vengono eseguite. N100 assegna 11 a #101 e N110 termina.

GOTO può usare numero fisso, variabile o espressione. Serve per saltare una sezione, uscire da un ramo o ripetere un tratto. Per chiamare un programma separato usare M98 e ritornare con M99.

2. Sintassi FANUC

```
GOTO n è incondizionato: quando il blocco viene eseguito, il controllo si trasferisce alla sequenza n senza valutare un test. IF…GOTO è ir
```

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O7100 (GOTO INCONDIZIONATO)
N10 #100 = 10
N20 GOTO 100
N30 #100 = 30       (SALTATO)
N40 #100 = 40       (SALTATO)
N100 #101 = #100 + 1
N110 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

N10 assegna 10 a #100. N20 salta sempre a N100. N30 e N40 non vengono eseguite. N100 assegna 11 a #101 e N110 termina.

5. Errori comuni

- GOTO non ritorna al punto di chiamata: non è una subroutine.
- La destinazione deve esistere e non essere duplicata.
- GOTO non azzera modalità G, compensazioni o stati macchina.
- Un salto indietro senza uscita può creare un ciclo infinito.
- Non confondere GOTO con M98/M99.

6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è controllo flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

GOTO è un'istruzione Macro B; M98/M99 appartengono alla gestione sottoprogrammi NC e hanno semantica differente.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. GOTO 100 è condizionato?
Soluzione: No.

Esercizio 2. Quale comando richiama un sottoprogramma?
Soluzione: M98, con ritorno tramite M99.

Esercizio 3. Dopo GOTO 100 si esegue il blocco successivo in ordine?
Soluzione: No, il controllo passa a N100.

8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR’S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit: GOTO non azzera modalità G, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere un'uscita verificabile; i parametri OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.